

На правах рукописи



Попов Никита Владиславович

**РАЗРАБОТКА СТАТИСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРИЗЕМНОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ МЕТАНА ПО МАТЕРИАЛАМ КОСМИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ
И ДАННЫМ МЕТЕОПАРАМЕТРОВ**

Специальность 1.6.19. Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК).

Научный руководитель	доктор технических наук, профессор Малинников Василий Александрович
Официальные оппоненты:	Репина Ирина Анатольевна , доктор физико-математических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова Российской академии наук», заместитель директора по научно-техническому развитию, Лаборатория взаимодействия атмосферы и океана, заведующая Стыценко Федор Викторович , кандидат технических наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт космических исследований Российской академии наук» (ИКИ РАН), Отдел технологий спутникового мониторинга, старший научный сотрудник
Ведущая организация:	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем комплексного освоения недр имени академика Н. В. Мельникова Российской академии наук»

Защита диссертации состоится 14 мая 2026 г. в ____ ч. ____ мин. на заседании диссертационного совета 24.2.333.03 в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский государственный университет геодезии и картографии» (МИИГАиК) по адресу: 105064, г.Москва, Гороховский пер., д.4, зал заседаний Ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте Московского государственного университета геодезии и картографии» (МИИГАиК):
<https://www.miiigaik.ru/upload/iblock/459/i01sbg3gfvclc4c6yh397hmsxq26sq4.pdf>

Автореферат разослан «____» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного
совета



Скрыпицына Татьяна
Николаевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационной работы.

Согласно данным исследований, расчетные оценки выбросов метана, приведенные в национальных кадастрах стран об антропогенных выбросах парниковых газов, могут быть в 1,5 раза ниже аналогичных независимых оценок, полученных посредством аэрокосмических средств и станций мониторинга парниковых газов. Одними из основных причин таких расхождений рассматриваются как источники с интенсивностью выбросов метана более 100 кг в час, так и источники с интенсивностью выбросов менее 10 кг в час, часть из которых возможно оценить только расчетным методом из-за высокого порога чувствительности сенсоров космического базирования. Учитывая вышеуказанное, возникает риск недооценки национальных вкладов в общий бюджет парниковых газов в атмосфере Земли и, следовательно, риск некорректного стратегического планирования и неточного прогноза сценариев снижения выбросов парниковых газов.

Следует отметить, что национальные кадастры разрабатываются с использованием расчетного подхода, что отражается на периодичности их публикации, так как статистические данные, необходимые для оценки парниковых газов, предоставляются один раз в год или реже. В то же время спутники предоставляют информацию в глобальном масштабе в режиме, близком к реальному времени, и являются источником ценных данных о быстрых изменениях эмиссий, и в этом аспекте они представляют особый интерес из-за регулярности и плотности их съемки и глобального покрытия.

Также, определение концентрации парниковых газов в приземном слое по спектрально-зональной съемке в сочетании с метеоданными в настоящее время имеет высокую актуальность для климатических, экологических и прикладных задач. Рост концентраций CO_2 и CH_4 напрямую связан с усилением парникового эффекта и изменением климата, поэтому нужны наблюдения с высокой пространственной и временной детализацией, дополняющие классические фоновые станции. Сегодня ощущается большая потребность в разработке аналитических и статистических методов, позволяющих картографировать распределение газов в приземном слое и выявлять аномалии, которые стандартная сеть стационарных измерений не «видит» между пунктами наблюдений. Спектрально-зональные сенсоры в коротковолновом ИК – диапазоне фиксируют узкие полосы поглощения CO_2 и CH_4 , что позволяет оценивать их концентрации и обнаруживать источники выбросов даже при сравнительно малых потоках (особенно для метана). Такие данные всё активнее используют для идентификации крупнейших источников метана, мониторинга городских и промышленных агломераций, оценки эффективности мер по снижению эмиссий и для верификации инвентаризаций выбросов.

Метеоданные (ветер, температурная стратификация, атмосферное давление и др.) необходимы для перехода от наблюдаемых столбовых или оптических характеристик к приземным концентрациям метана. Разработанные в рамках исследования методики могут иметь различные практические приложения: улучшение региональных и глобальных климатических моделей за счёт более точных приземных полей CO_2 и CH_4 ; верификация национальной отчётности по выбросам парниковых газов; оценка качества воздуха и его загрязнителей в городах при совместном использовании данных разных спутников и метеомоделей. Также совместное использование спектрозональных данных и метеоинформации для перехода от оптических измерений к приземным концентрациям и потокам востребовано для использования в климатических моделях, региональном планировании и международной климатической политике.

Результаты обзора действующих приборов космического базирования, применяемых в настоящее время для оценки концентрации метана в атмосфере, позволили определить текущие проблемы мониторинга выбросов парниковых газов из космоса: низкое пространственное разрешение приборов, низкая частота съёмки на арктических территориях и необходимость настройки моделей радиационного переноса. Решение указанных проблем осуществимо при достижении цели настоящего исследования.

Объект исследования

Математические методы создания статистических регрессионных зависимостей приземной концентрации метана, данных космических съёмок и метеопараметров.

Предмет исследования

Временные ряды приземной концентрации метана, метеопараметров и материалов космической съёмки

Цель работы

Разработка статистических зависимостей для оценки приземной концентрации метана по материалам космической съёмки и данным метеопараметров.

Задачи исследования

Для достижения поставленной цели, необходимо:

1. провести статистический анализ временных рядов приземной концентрации метана и метеопараметров по данным Гидрометеорологической обсерватории Тикси (станции Тикси);
2. провести сбор и подготовку исходных данных наземных измерений концентрации метана и метеопараметров на станции Тикси и материалов многоспектральной космической съёмки над точкой приземных измерений метана;

3. выполнить корреляционный анализ и разработку регрессионных моделей для оценки приземной концентрации метана по материалам космической съемки и данным метеопараметров;
4. провести апробацию разработанных статистических моделей по данным атмосферной обсерватории Барроу (станция Барроу), Ледовой базы «Мыс Баранова» (станция Мыс Баранова) и атмосферной обсерватории Алерт (станция Алерт) и контрольной выборке станции Тикси;
5. разработать методики применения этих моделей потенциальным пользователем.

Степень разработанности темы исследования

Работы в направлении оценки концентрации метана по материалам космической съемки ведутся как зарубежными, так и отечественными исследователями. Большая часть работ наиболее известных авторов, таких как Jacob D., Varon D., Zhang Z., Zhang Y., посвящена применению алгоритмов восстановления концентрации метана с использованием моделей радиационного переноса. Работы Jongaramrungruang S. связаны с оценкой концентрации метана с помощью нейросетей, обученных по моделям радиационного переноса. Исследования отечественных авторов, таких как Родионова Н.В, Ахмеджанов А.Х., Стародубцев В.С. относятся к использованию готовых продуктов с восстановленными данными о концентрации метана и их сопоставлению с данными наземных измерений.

Методология и методы исследования

При подборе данных наземных измерений и материалов многозональной космической съемки проводилась работа с интернет-ресурсами World Data Center on Greenhouse Gases (WDCGG), National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) и Copernicus Dataspace Ecosystem. Часть данных станции Тикси были предоставлены в ответ на запрос в Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ). Извлечение данных об уровне серого тона космического изображения, осредненного по территории вокруг станции, проводилось в программе Arcgis Pro и с помощью программного кода python. Подготовка данных приземных измерений, корреляционный и регрессионный анализ и апробация статистических моделей проводились с помощью программ Excel, инструментов «Множественная линейная регрессия», «Пошаговое построение модели» и «Отклик поверхности» (Multiple linear regression, Stepwise model builder, Response surface regression соответственно) программы TIBCO Statistica 13, а также с помощью программного кода python.

Проблематика исследования

Недостаточно высокое пространственное разрешение большей части действующих приборов космического базирования для оценки концентрации метана, и необходимость

использования сложных итеративных алгоритмов извлечения концентрации метана, с использованием данных сенсора и моделей радиационного переноса, приводят к ограниченности числа научных задач, решаемых с помощью рассмотренных приборов и алгоритмов, и ограниченности круга их потенциальных пользователей.

Научная новизна работы

Впервые разработаны линейные и нелинейные регрессионные модели для оценки приземной концентрации метана на арктических территориях по материалам мультиспектральной космической съемки Sentinel-2 MSI и данным метеопараметров.

Впервые разработана новая методика сбора и предварительной обработки материалов космической съемки и метеоданных с целью устранения случайных помех в данных, используемых в разработке регрессионных моделей.

Впервые разработана методика применения статистических моделей для оценки приземной концентрации метана на арктических территориях, повышающая эффективность использования разработанных регрессионных моделей.

Теоретическая значимость результатов работы

Результаты проведенного исследования вносят значимый вклад в совершенствование методов оценки концентрации метана в приземном слое атмосферы на арктических территориях по данным дистанционного измерения отраженного коротковолнового излучения. Получены новые теоретические знания о влиянии варьирования малых газовых составляющих атмосферы на отраженное от земли коротковолновое излучение, регистрируемое средствами ДЗЗ на арктических территориях.

Практическая значимость результатов работы

Полученные статистические модели взаимосвязи концентрации метана в приземном слое и коэффициентов отражения многозональных космических изображений на территорию, прилегающую к станции Тикси, можно адаптировать для других станций. Такой подход позволит осуществлять космический мониторинг загрязнения атмосферы метаном на северных территориях России.

Разработанные статистические модели можно также применять для восстановления пропусков во временных рядах приземных измерений метана, как на станции Тикси, так и на других станциях мониторинга парниковых газов.

Результаты исследования могут быть использованы при проведении работ Росгидромета по теме «Развитие методов и технологий расчетного мониторинга антропогенных выбросов и абсорбции поглотителями парниковых газов и короткоживущих климатически активных веществ».

Положения и результаты, выносимые на защиту:

1. Разработанная методика сбора и подготовки материалов космической съемки и приземных измерений станции мониторинга парниковых газов позволяет получить очищенную от случайных выбросов выборку исходных космических и наземных данных. Данная методика может быть применена на других арктических станциях мониторинга парниковых газов.
2. Разработанные линейную и нелинейную статистические модели можно использовать для определения значений приземной концентрации метана по материалам космической съемки и данным метеопараметров с точностью до 20 ppb в холодный период и 25 ppb в летний период для станции Тикси.
3. Разработана методика применения и адаптации статистических моделей для оценки приземной концентрации метана по материалам космической съемки и данным метеопараметров на территории интереса пользователя.

Степень достоверности результатов исследования

Достоверность исследований обусловлена тем, что коэффициент детерминации разработанных регрессионных моделей составил больше 0,6 по выборкам станции Тикси, состоящим более чем из 70 наблюдений. При апробации моделей в холодный сезон по данным выборок станций Мыс Баранова, Барроу и Алерт, коэффициенты детерминации составили 0,49, 0,54, и 0,55 соответственно. Размер указанных выборок станций Мыс Баранова, Барроу и Алерт для холодного периода составил 96, 81 и 252 наблюдения соответственно. При адаптации моделей по данным выборки станции Алерт для теплого периода, состоящей из 95 наблюдений, коэффициент детерминации составил больше 0,58. Полученные результаты исследования докладывались и обсуждались на ежегодных конференциях «Студенческая неделя науки 2023, 2024, 2025» и «Пространственные данные 2024, 2025».

Результаты исследований опубликованы в 4 журналах, рекомендованных ВАК, и представлены на 5 международных научных конференциях.

Диссертация изложена на 127 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, включающего 98 наименований и приложений. В диссертационной работе содержится 43 рисунка и 17 таблиц.

Содержание работы

В первой главе диссертационного исследования приведен обзор сетей станций мониторинга парниковых газов, сенсоров космического базирования для оценки приземной концентрации метана и аналитические алгоритмы ее определения в различных слоях атмосферы по данным сенсоров. В настоящее время действуют как глобальные, так и национальные сети

станций мониторинга парниковых газов: Глобальная служба атмосферы (GAW), Сеть наблюдений за содержанием углерода в общем столбе воздуха (TCCON) и др. Рассмотрен спектр действующих сенсоров космического базирования: IMG, SCHIAMCHY, GOSAT, TROPOMI, GHGsat, Sentinel-2, Landsat 8, AIRS, IASI и AURA TES. Проведен анализ их характеристик и применяемых алгоритмов извлечения концентрации метана с использованием моделей радиационного переноса. На основании представленной в первом разделе информации была сформулирована основная научная проблема: недостаточно высокое пространственное разрешение большей части действующих приборов космического базирования для оценки концентрации метана и необходимость использования сложных итеративных алгоритмов извлечения концентрации метана по данным сенсора и моделей радиационного переноса приводят к ограниченности числа научных задач, решаемых с помощью рассмотренных приборов и алгоритмов, и круга их потенциальных пользователей. Указанная проблема, потенциально, может быть решена при использовании статистических моделей для оценки приземной концентрации метана по материалам мультиспектральной космической съемки и данным метеопараметров.

Краткое описание задач, поставленных для достижения указанной цели: статистический анализ временных рядов данных станции Тикси; сбор и подготовка исходных данных; проведение корреляционного анализа и разработка регрессионных моделей для оценки приземной концентрации метана по материалам космической съемки и данным метеопараметров; апробация разработанных статистических моделей по данным других станций мониторинга парниковых газов и разработка методики их применения для оценки приземной концентрации метана на территории интереса потенциального пользователя.

Во **второй главе** диссертационной работы описана методология исследования по каждой из указанных задач.

Этап 1 – сбор и подготовка данных приземных измерений концентрации метана, метеопараметров и материалов многозональной космической съемки.

В результате проведенного исследования определены критерии для отбора данных приземных измерений концентрации метана, метеопараметров и материалов космической съемки: станция находится далеко от крупных антропогенных источников на территории РФ; на станции проводятся регулярные измерения среднечасовых и среднесуточных значений приземной концентрации CH_4 и метеопараметров за последние 5–10 лет; сенсор имеет каналы инфракрасного диапазона, включающие линии поглощения CH_4 ; пространственное разрешение каналов сенсора составляет не менее 50 м; спутник–носитель сенсора имеет частоту возврата в одну и ту же точку съемки не реже 5 суток. На сегодняшний день указанным критериям для сбора

данных приземных измерений удовлетворяют станции мониторинга парниковых газов, находящиеся в Арктической зоне РФ, так как остальные пункты наблюдений находятся вблизи крупных антропогенных источников выбросов CH_4 .

Для выполнения дальнейших задач был проведен обзор процессов и явлений, влияющих на приземную концентрацию метана в Арктике, что позволило уточнить методологическую часть исследования. По результатам обзора выявлено, что источники метана подстилающей поверхности не активны в холодный период. В холодный период на некоторых арктических станциях не наблюдается суточного хода концентрации CH_4 и контакт атмосферы с водной поверхностью ограничен, что влияет на концентрацию гидроксильного радикала OH в атмосфере – главного элемента, приводящего к стоку CH_4 . По данным о профиле вертикальной концентрации метана, в зимние месяцы в Арктике выявлено, что концентрация CH_4 резко увеличивается на высотах до 2 км, в то время как летом график зависимости концентрации метана от высоты имеет более сглаженный ход. Минимумы концентрации метана в приземном слое наблюдаются в июне, а максимумы – в августе – сентябре.

Проведен статистический анализ временных рядов приземной концентрации метана и метеопараметров на станции Тикси: определены корреляционные зависимости между метеопараметрами и концентрацией метана и выполнено построение описательной статистики. Результаты статистического анализа представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Коэффициенты корреляции Пирсона между приземной концентрацией CH_4 и значениями метеопараметров в холодный и теплый периоды

Среднесуточная концентрация CH_4 в сезон	Скорость ветра	Относительная влажность	Давление	Температура	Парциальное давление пара
Концентрация CH_4 в холодный период	-0,025	-0,536	0,108	-0,467	-0,466
Концентрация CH_4 в теплый период	-0,316	0,279	0,185	0,132	0,322

Из таблицы 1 следует, что в наибольшей степени в холодный период на концентрацию метана влияет влажность, что может быть связано с фотохимическими превращениями кислорода и H_2O , приводящими к образованию гидроксильного радикала OH и стоку метана. В теплый сезон гораздо большее значение имеет скорость ветра, увеличение которой приводит к более интенсивному перемешиванию, сносу масс метана, и соответствующему уменьшению его концентрации. В таблице 2 приведена описательная статистика среднесуточной концентрации метана и метеопараметров в холодный и теплый периоды.

Таблица 2 – Описательная статистика среднесуточных значений метеопараметров и приземной концентрации метана на станции Тикси. Обозначения «х» и «т»– означают холодный и теплый периоды соответственно.

Параметр	Период	Среднее	Стандартное отклонение	Экссесс	Асиммет - ричность	Интервал	Минимум	Максимум
CH ₄ , ppb	х	1970,29	31,523	0,325	0,615	190,954	1910,644	2101,598
	т	1968,47	45,371	0,162	0,825	228,742	1896,755	2125,497
Скорость ветра, м/с	х	4,818	3,574	1,601	1,273	23,223	0,104	23,327
	т	4,831	1,955	1,820	1,085	14,038	1,217	15,254
Относительная влажность, %	х	75,976	8,159	-0,374	0,340	45,444	53,773	99,217
	т	82,650	10,907	0,829	-0,910	61,767	38,233	100,000
Давление, гПа	х	1017,42	9,632	0,012	0,007	62,452	979,819	1042,271
	т	1011,66	6,657	-0,150	-0,180	39,467	991,346	1030,813
Температура, °С	х	-21,376	9,912	-0,671	0,390	47,294	-42,452	4,842
	т	7,085	4,683	0,518	0,356	32,792	-7,425	25,367
Парциальное давление пара, гПа	х	1,235	1,238	3,332	1,842	7,459	0,089	7,548
	т	8,463	2,312	0,591	0,674	14,518	2,886	17,403

Данные таблицы 2 показывают, что кроме температуры, параметры относительной влажности, скорости ветра и давления обладают значительными различиями в минимальных и максимальных значениях и характеристиках эксцесса и асимметричности в зависимости от сезона. Согласно данным научной литературы, относительная влажность влияет на излучение, регистрируемое спутником, так как водяной пар имеет большое количество линий поглощения в ИК диапазоне, а давление может изменяться в холодный период больше, чем в теплый из-за инверсий и других атмосферных процессов. О влиянии скорости ветра сказано ранее. Следовательно, и обзор литературы, и результаты статистического анализа подтверждают необходимость разделения методической части разработки регрессионных моделей на две – для холодного и теплого периодов и дают предварительные данные, необходимые для регрессионного анализа. Все дальнейшие операции с данными производились отдельно для холодного и теплого периодов.

Были приняты критерии подготовки среднесуточных данных приземных измерений метана и метеопараметров, а также материалов космической съемки: выборка не содержит экстремальные значения среднесуточной скорости ветра более 10 м/с; данные приземных измерений в холодный период не содержат кратковременных аномальных всплесков концентрации CH₄; материалы космической съемки не содержат облачных образований.

Проводилась дополнительная обработка исходных данных: по данным метеопараметров рассчитывалось парциальное давление пара, по материалам сенсора производился расчет мультиспектрального альбедо поверхности и значений коэффициентов отражения на уровне верхней границы атмосферы (далее – коэффициенты отражения) осредненных вокруг точки наблюдения приземных измерений концентрации CH_4 с целью исключения помех, связанных с неоднородностью поверхности.

Этап 2 – разработка регрессионных моделей

Проводился расчет коэффициентов корреляции Пирсона и построение точечных диаграмм между данными сенсора и приземной концентрацией метана с целью анализа каналов сенсора, измерения в которых наиболее коррелируют с ней, выявления нелинейных зависимостей между данными сенсора и приземными измерениями, и проверки точек с экстремальными коэффициентами отражения.

Построение линейной регрессионной модели выполнялось только в холодный период, а построение нелинейных моделей производилось для двух сезонов так как в теплый период коэффициенты корреляции между данными метеопараметров и приземной концентрацией метана меньше, чем в холодный период, поэтому требуется применение более сложных нелинейных факторов (см. Таблицу 2). На рисунках 1 и 2 приведены схемы регрессионного анализа в холодный и теплый периоды.

Установлены критерии приемлемости регрессионных моделей для оценки приземной концентрации метана в холодный и теплый периоды: нормированный коэффициент детерминации (R^2) $> 0,5$, p -значения коэффициентов $< 0,05$, стандартная ошибка регрессии $<$ стандартного отклонения измеренных значений приземной концентрации CH_4 .

Общим этапом для двух сезонов являлась очистка выбросов в регрессии: схема, приведенная на рисунке 3, повторялась в две итерации по каждому сезону. Если в первой итерации после выполнения шага 6.2 выбросы не были обнаружены, то вторая итерация не проводилась (см. Рисунок 3).

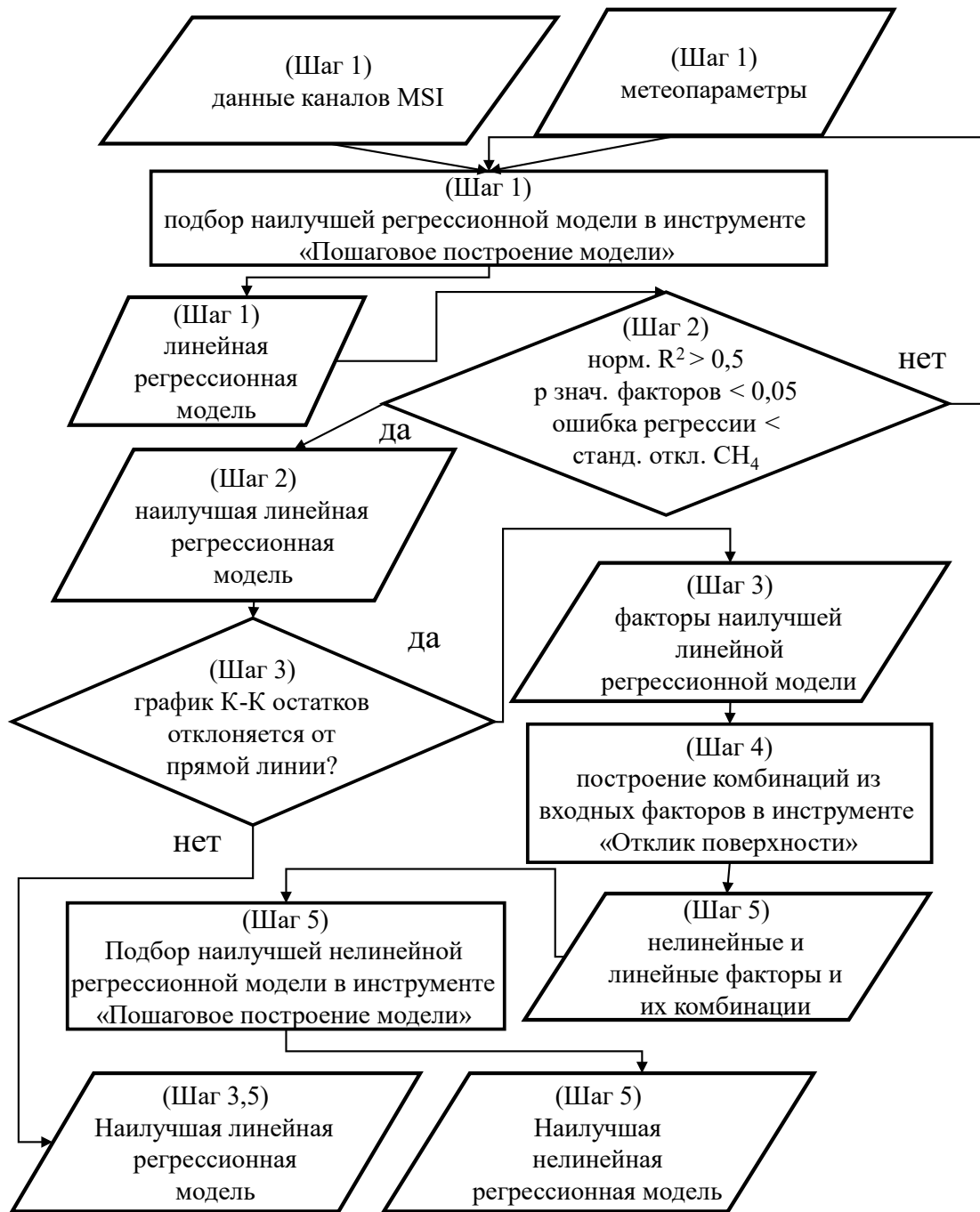


Рисунок 1 – Схема регрессионного анализа в холодный период

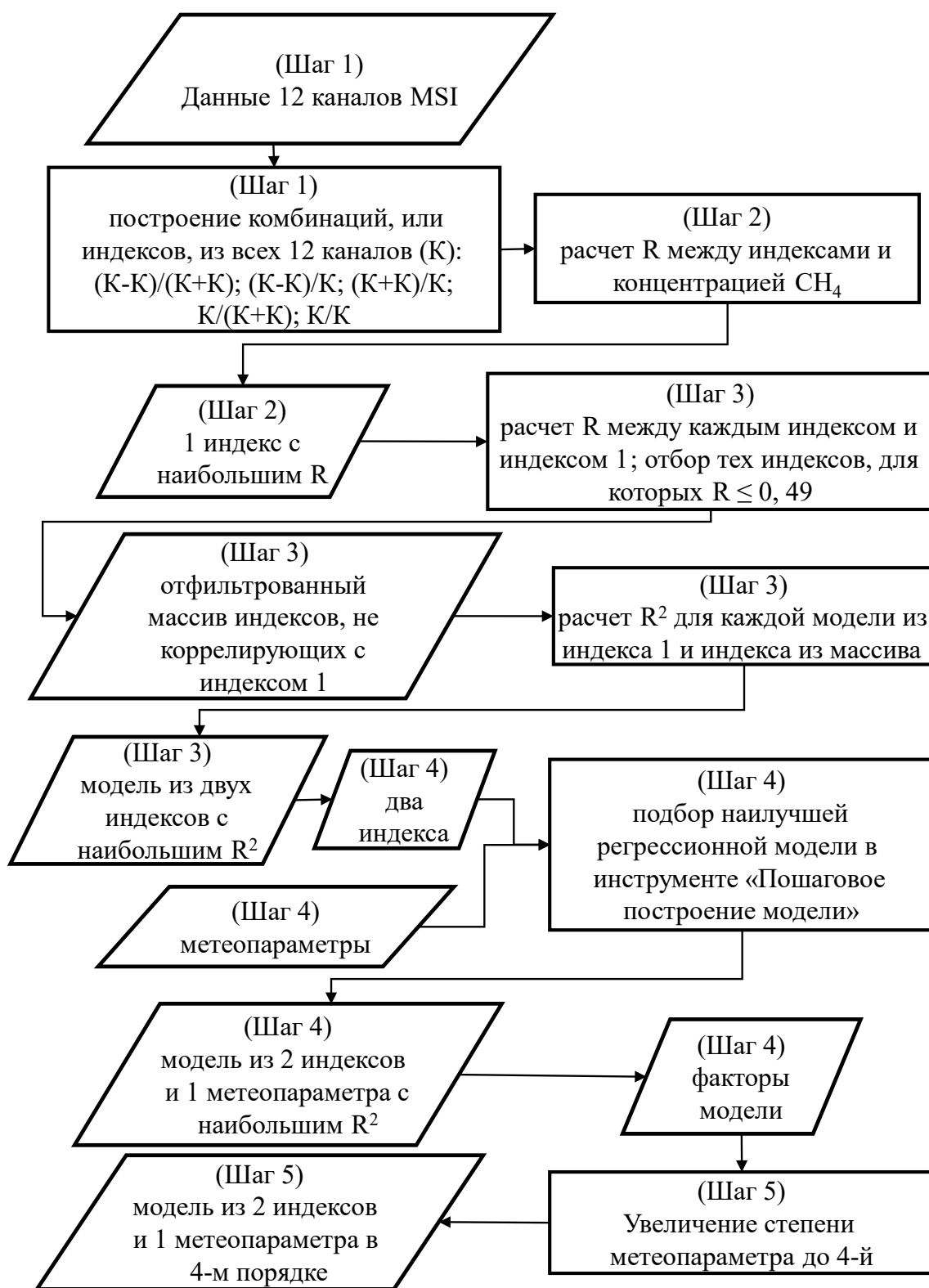


Рисунок 2 – Схема регрессионного анализа в теплый период

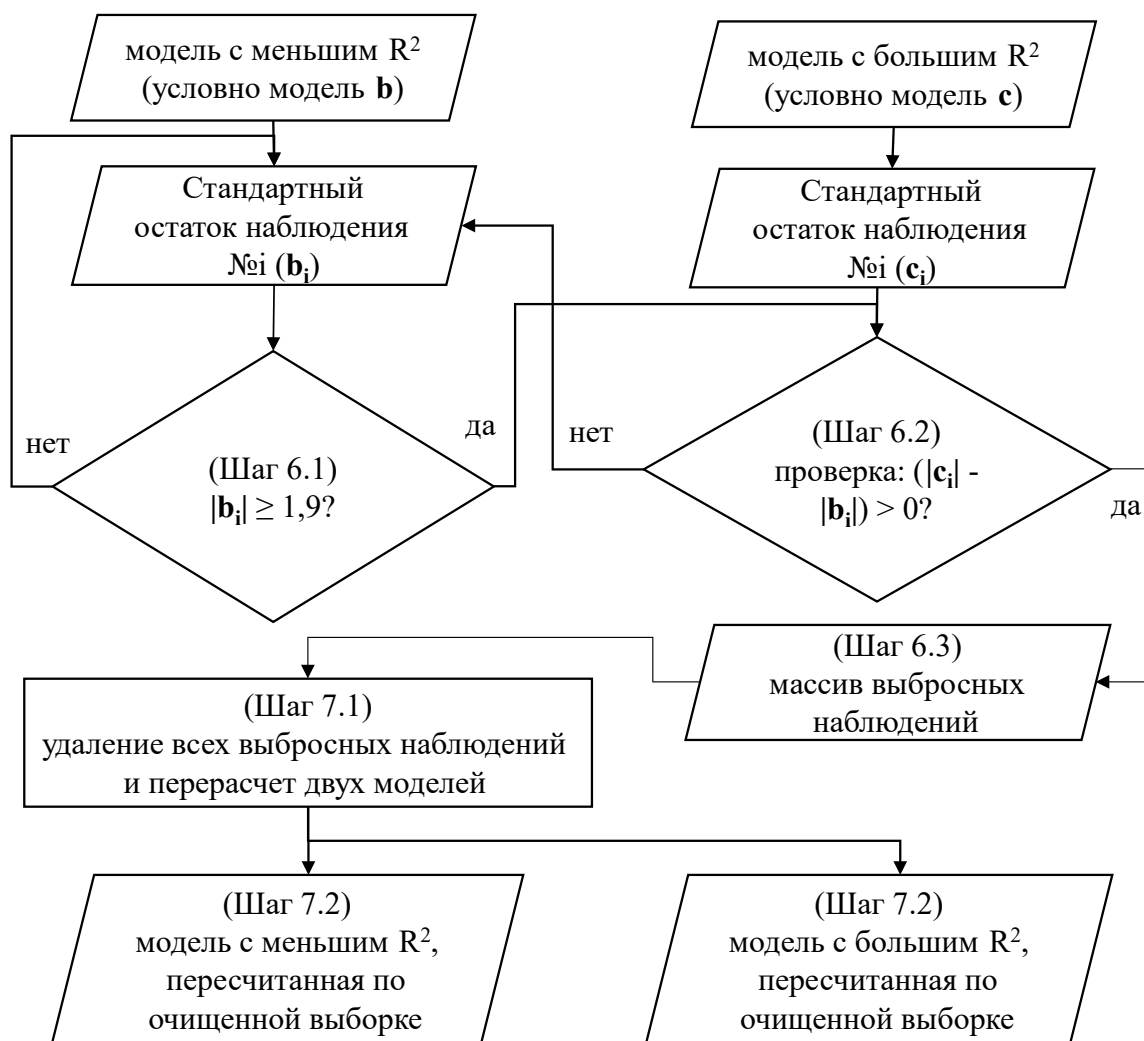


Рисунок 3 – Схема проведения очистки выбросов регрессионных моделей одного сезона

Этап 3 – апробация, и разработка методики применения регрессионных моделей

Апробация полученных моделей проводилась в 5 подэтапов: 1) проводились сбор и подготовка данных приземных измерений и материалов космической съемки на другие станции, которые должны быть расположены приблизительно на той же широте и в схожих природных условиях, что и станция, по данным которой разработаны модели; 2) данные других станций разделялись на два сезона; 3) данные других станций пересчитывались в концентрацию CH_4 по коэффициентам регрессии разработанных моделей; 4) коэффициенты разработанных моделей пересчитывались по данным других станций методом множественной линейной регрессии, проводилась очистка выбросов; 5) общие сезонные подвыборки станции, по которой изначально разрабатывались модели, разделялись на тестовую и контрольную части в шахматном порядке: тестовая использовалась для пересчета коэффициентов разработанных моделей, а контрольная – для ее пересчета в значения концентрации CH_4 ; 6) проводился анализ приемлемости моделей для оценки приземной концентрации CH_4 по следующим критериям: после 3–го подэтапа апробации значение R^2 больше 0,4, отношение стандартного отклонения расчетных от измеренных значений

концентрации CH_4 к стандартному отклонению измеренных значений концентрации CH_4 меньше 100 % (далее – доля погрешности модели от интервала варьирования концентрации CH_4); после 4-го и 5-го подэтапов апробации значение нормированного R^2 больше 0,5, р-значения коэффициентов регрессии меньше 0,05, и доля погрешности модели от интервала варьирования концентрации CH_4 меньше 100%. Методика применения полученных моделей разрабатывалась на основе результатов апробации и приведена в главе 3.

В третьей главе описаны результаты диссертационного исследования.

Результаты 1 этапа

Результаты статистического анализа временных рядов измерений приземной концентрации метана и метеопараметров приведены выше в описании 2-го этапа. Данные приземной концентрации CH_4 и метеопараметров отбирались по измерениям станции Тикси, расположенной в Арктической зоне РФ. Материалы космической съемки были собраны по данным сенсора MSI, расположенного на борту спутника Sentinel-2. Указанная пара источников позволяет получить наибольшее количество наблюдений, удовлетворяющих критериям сбора данных.

Выборки для теплого и холодного периодов содержали данные среднесуточных приземных измерений концентрации CH_4 , скорости ветра, относительной влажности, температуры, атмосферного давления, парциального давления пара, данные о коэффициенте отражения в каждом канале, полученного над точкой приземных измерений и осредненного по территории 354 метра вокруг нее, а также мультиспектральное альбедо поверхности.

Для холодного периода (период съемки MSI над станцией Тикси с февраля по конец мая) была собрана выборка из 103 наблюдений. Данная выборка была очищена от наблюдения с экстремальной скоростью ветра и 4 наблюдений, отнесенных к аномальным всплескам концентрации CH_4 . В итоге для этапа корреляционного анализа было подготовлено 98 наблюдений.

Для теплого периода (период съемки MSI с начала июня по конец сентября) не требовалась очистка выборки от всплесков, и в ней также не было найдено экстремальных значений скорости ветра, поэтому для этапа корреляционного анализа в теплый период было подготовлено 74 наблюдения.

Результаты 2 – го этапа

Для анализа результатов последующих этапов была составлена точечная диаграмма соответствия характеристик линий поглощения атмосферных газовых составляющих и диапазонов каналов сенсора MSI с учетом базы данных спектральных характеристик HITRAN 2020. Данная схема приведена на рисунке 4.

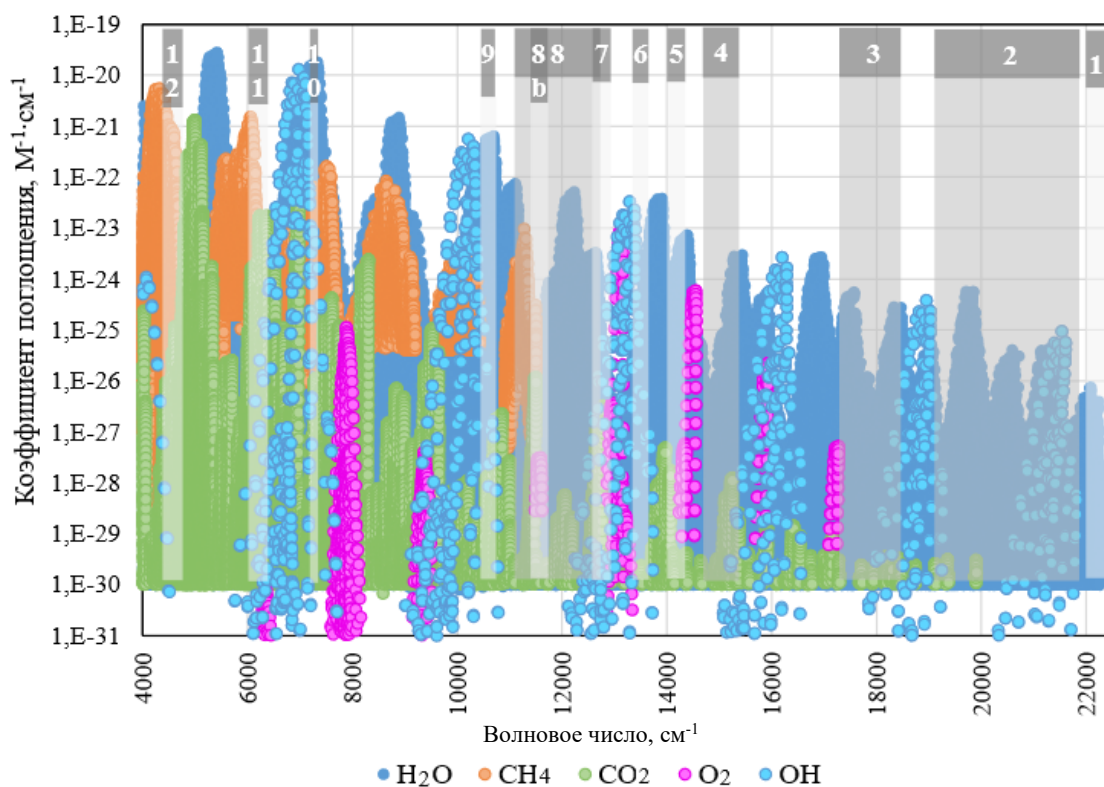


Рисунок 4 – Сопоставление характеристик MSI, выделенных серым цветом и газовых составляющих атмосферы, помеченных цветными точками на диаграмме

В таблице 3 приведены коэффициенты корреляции Пирсона между коэффициентом отражения в каналах MSI, осредненным вокруг точки приземных измерений и приземной концентрацией CH_4 в холодный и теплый сезоны.

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между данными сенсора, осредненными по территории радиусом 354 м и приземной концентрацией CH_4

Холодный период						
	канал 1	канал 2	канал 3	канал 4	канал 5	канал 6
Концентрация CH_4	0,115	0,133	0,121	0,202	-0,150	0,271
	канал 7	канал 8	канал 9	канал 10	канал 11	канал 12
Концентрация CH_4	0,306	0,334	0,390	0,541	0,660	0,675
Теплый период						
	канал 1	канал 2	канал 3	канал 4	канал 5	канал 6
Концентрация CH_4	0,235	0,194	0,174	0,075	-0,225	0,265
	канал 7	канал 8	канал 9	канал 10	канал 11	канал 12
Концентрация CH_4	0,313	0,316	0,208	0,433	0,309	0,279

Из таблицы 3 видно, что в холодный период значения коэффициентов корреляции между данными каналов и приземной концентрацией CH_4 выше, чем в теплый период, что связано с сезонными процессами, протекающими в Арктической зоне РФ, в том числе активизацией

метаногенов после оттаивания снежного покрова, интенсификацией атмосферных процессов и другими факторами. Данные каналов видимого диапазона имеют меньшие коэффициенты корреляции, чем ИК-диапазона, что обусловлено наличием в нем большого количества линий поглощения газовых составляющих. В холодный период было удалено 1 наблюдение с экстремальным коэффициентом отражения. В теплый период не обнаружены наблюдения с экстремальным коэффициентом отражения.

Полученные линейная и нелинейная регрессионные модели № 1 и 2 в холодный период и две нелинейные модели № 3 и 4 в теплый период могут быть выражены следующими формулами (формулы 1, 2, 3 и 4 соответственно):

$$C_{CH_4} = 2561,026 + 0,0265X1 - 0,00216X2 - 0,5926X3 - 5,9381X4; \quad (1)$$

$$C_{CH_4} = 1956,8 + 0,12 \left(\frac{X5}{X3} \right) - 3,75 \times 10^{-13} (X5 \times X2 \times X3 \times X4) - 1,06 \times 10^{-7} (X5 \times X3) - 1,36 \times 10^{-4} (X2 \times X4^2); \quad (2)$$

$$C_{CH_4} = 2190,61 - 295,47X6 - 5,62X7 + 136,28X8; \quad (3)$$

$$C_{CH_4} = 2182,83 - 302,67X6 - 0,01X7^4 + 127,74X8, \quad (4)$$

где все факторы, связанные с данными сенсора, являются безразмерными значениями коэффициентов отражения осредненными по территории радиусом 354 м вокруг точки приземных измерений концентрации метана, полученными по космическим изображениям Sentinel 2-MSI. Пояснение к формулам 1 – 4: $X1$ и $X2$ – коэффициент отражения полученный в каналах 12 и 5 соответственно, безразмерный (далее б/р); $X3$ и $X4$ – атмосферное давление и парциальное давление пара, гПа; $X5$ – произведение коэффициентов отражения, полученных в каналах 11 и 12, б/р; $X6$ – отношение коэффициентов отражения каналов 4, 2 и 10: канал 4 / (канал 2 + канал 10), б/р; $X7$ – скорость ветра, м/с; $X8$ – отношение коэффициентов отражения каналов 8, 9, 7 и 11: (канал 8 – канал 9)/(канал 7 + канал 11), б/р.

По данным рисунка 4 можно сделать вывод, что полученная линейная модель № 1 (1) содержит факторы, чувствительные к изменению концентрации CH_4 , благодаря включению данных канала 12. Также данная модель учитывает сток CH_4 из атмосферы, так как в ней содержатся данные канала 5, диапазон которого включает в себя линию поглощения O_2 – элемента, фотохимические превращения которого вместе с H_2O в атмосфере приводят к образованию гидроксильного радикала OH .

В формуле (2) соотносятся уровни серого тона каналов 11 и 12 сенсора с давлением. Эти факторы более комплексно учитывают изменение концентрации CH_4 в различных атмосферных условиях, чем данные отдельно взятого канала 12. Соотношение данных канала 5 с парциальным

давлением водяного пара может более целостно описывать сток CH_4 из атмосферы, чем фактор X_2 в модели № 1.

В формулах (3) и (4) содержится параметр скорости ветра, который влияет на уменьшение концентрации метана. Для объяснения факторов X_6 и X_8 их можно представить в виде химических формул газов (формулы (5) и (6) соответственно), линии поглощения которых входят в диапазоны соответствующих каналов MSI (см. Рисунок 4 и формулы (3) – (6)):

$$\frac{H_2O+CO_2+OH}{H_2O+CO_2+OH+CH_4}; \quad (5)$$

$$\frac{H_2O-CO_2-OH+CH_4}{H_2O+CO_2+OH+CH_4+O_2}. \quad (6)$$

В формуле (5) и в числителе, и в знаменателе одинаковые газовые составляющие, кроме CH_4 , линия поглощения которого входит в диапазон канала 10 (см. Рисунок 4), поэтому варьирование концентрации пара и гидроксильного радикала не будет приводить к значимому изменению X_6 , в сравнении с изменением концентрации CH_4 . Так же и в (6): и в числителе, и в знаменателе одинаковые газовые составляющие, кроме O_2 , линия поглощения которого есть только в диапазоне 7 канала (см. Рисунок 4), поэтому варьирование остальных газовых составляющих не будет приводить к значимому изменению X_8 по сравнению с изменением O_2 .

Из формул (1) – (6) можно заметить, что разработанные модели холодного периода описывают примерно те же явления, что и модели, разработанные для теплого, но с помощью разных факторов: в моделях для холодного периода изменение концентрации CH_4 учитывается благодаря включению данных каналов 11 и 12, а в теплый период по соотношению каналов 2, 4 и 10; в моделях для холодного периода концентрация O_2 учитывается благодаря включению данных канала 5, а в теплый период – по соотношению каналов 7, 8, 9 и 11.

Результаты построения регрессионных моделей для холодного и теплого периодов приведены на рисунках 5 и 6 соответственно. В таблице 4 приведены статистические характеристики разработанных моделей № 1 – 4.

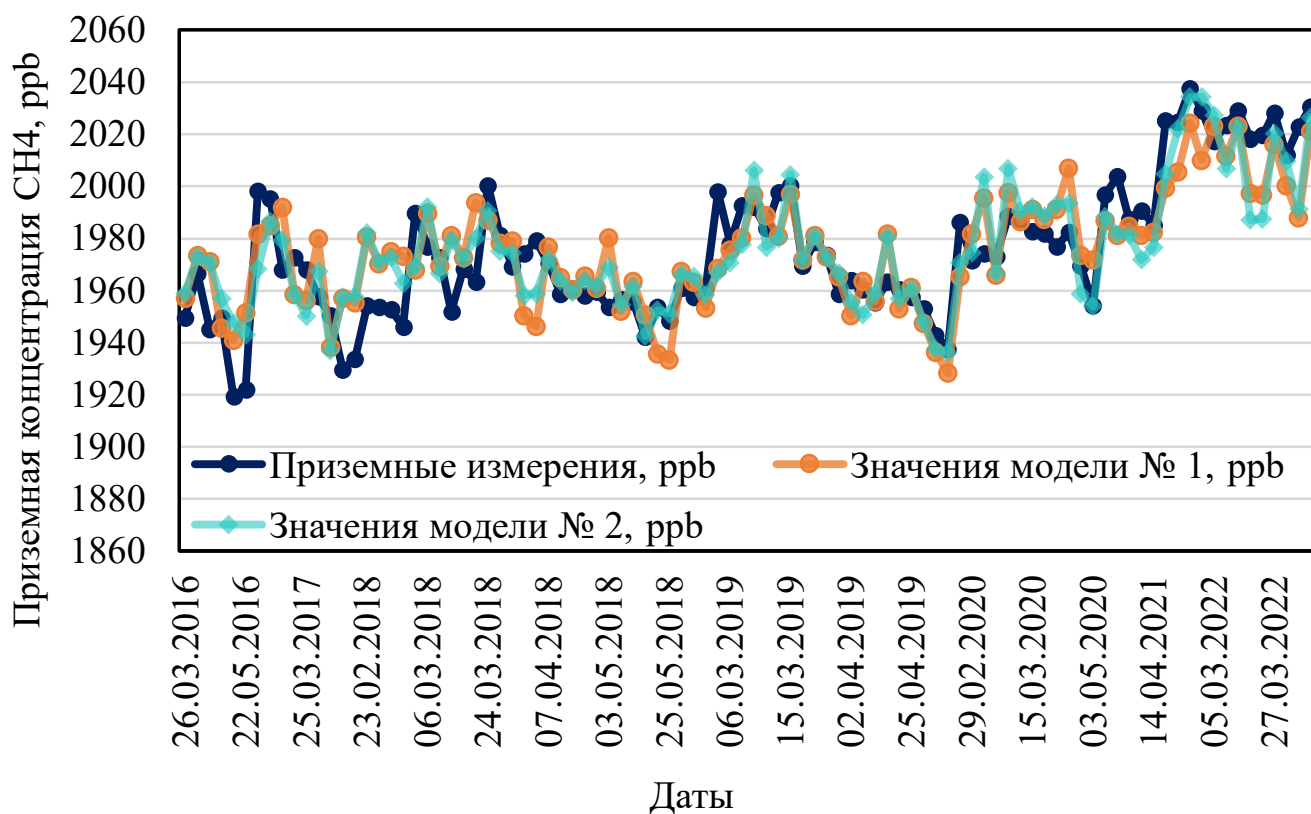


Рисунок 5 – Графики «реальные измерения/модельные значения концентрации CH_4 » моделей № 1 и 2 для холодного периода

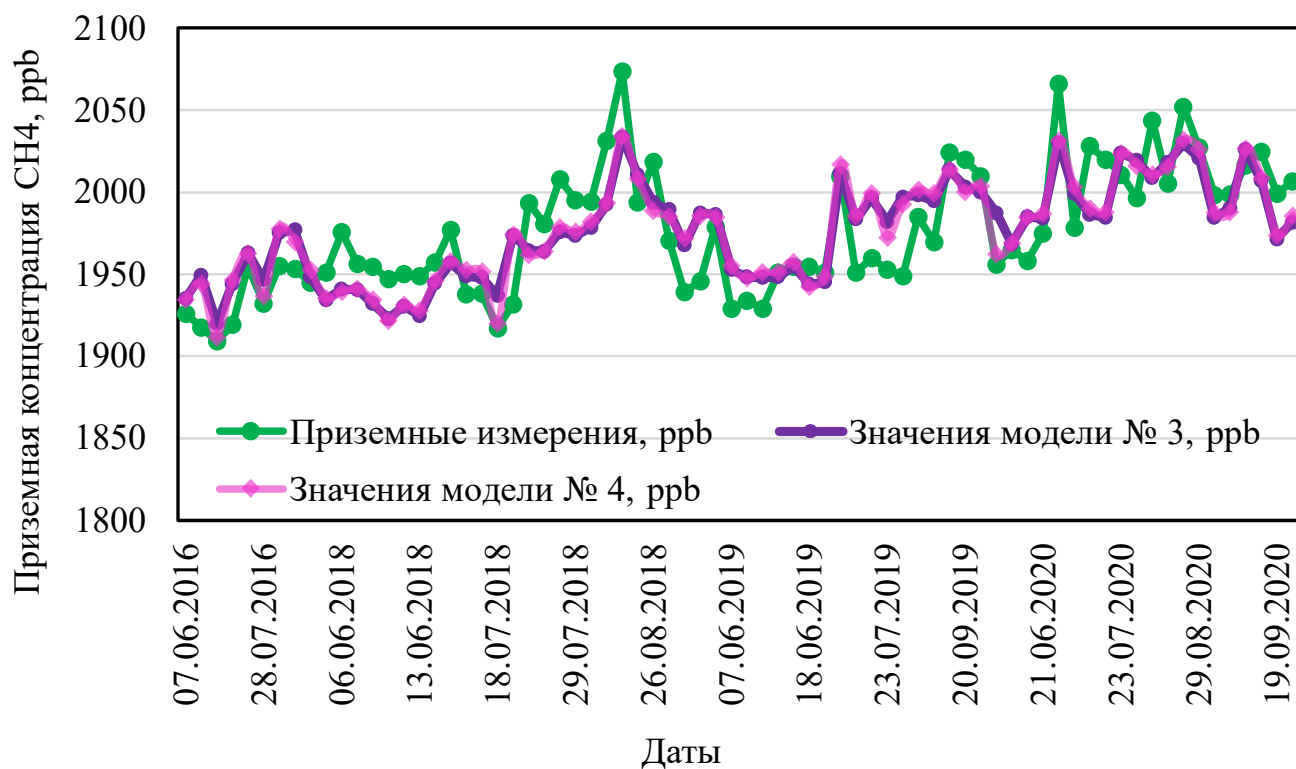


Рисунок 6 – Графики «реальные измерения/модельные значения концентрации CH_4 » моделей № 3 и 4 для теплого периода

Таблица 4 – Статистические характеристики разработанных моделей

Характеристики	Модели			
	№ 1	№ 2	№ 3	№ 4
	Холодный период		Теплый период	
Название моделей	0,803	0,835	0,786	0,806
Нормированный R^2	0,629	0,684	0,6	0,634
Стандартная ошибка, ppb	16,127	14,870	23,98	22,948
Критерий Фишера (F)	40,335	51,361	36,56	41,98
Критическое (F)	$3,06 \cdot 10^{-19}$	$2,42 \cdot 10^{-22}$	$3,47 \cdot 10^{-14}$	$1,81 \cdot 10^{-15}$
Отношение стандартной ошибки регрессии к стандартному отклонению приземной концентрации CH_4 , %	61	56	63	61

Из рисунков 5 и 6, и таблицы 4 следует, что графики модельных значений повторяют динамику приземных измерений, нормированный R^2 моделей $> 0,6$, стандартная ошибка меньше стандартного отклонения приземной концентрации CH_4 . Сделан вывод, что полученные модели удовлетворяют принятым критериям значимости.

Результаты 3-го этапа

Для выполнения апробации статистических моделей были отобраны данные приземных измерений и материалы космической съемки на территорию арктических станций мониторинга парниковых газов: Мыс Баранова, Барроу и Алерт. Временные периоды и объемы выборок станций составили: 125 наблюдений с 2015 по 2020 год по станции Мыс Баранова, 138 наблюдений с 2015 по 2022 год по станции Барроу и 357 наблюдений с 2015 по 2023 год по станции Алерт. Обнаружено, что если к значениям уровня серого тона применить поправку +1000 после 2021 года, то коэффициенты корреляции между данным Sentinel-2 MSI и приземной концентрацией CH_4 значительно увеличатся по всем станциям, что связано с корректировкой алгоритмов обработки снимков компанией Copernicus.

Обнаружено, что на подэтапе апробации 3 критериям приемлемости модели для оценки приземной концентрации CH_4 соответствовала только модель № 1. Сделан вывод, что без пересчета формулы модели оценку приземной концентрации метана можно делать по арктической территории только в холодный период. На подэтапе апробации 4 анализировались только модели № 3 и 4, так как для холодного периода уже были получены удовлетворительные результаты без пересчета формулы модели № 1. Обнаружено, что критериям приемлемости на подэтапе апробации 4 соответствовала модель № 3 после пересчета ее формулы по данным станции Алерт. Сделан вывод, что в теплый период необходимо пересчитывать формулу модели

№ 3 для оценки приземной концентрации метана по данным ближайшей станции мониторинга парниковых газов к территории интереса пользователя. Таким образом, для оценки приземной концентрации метана на арктических территориях за пределами станции Тикси необходимо применять различные подходы для холодного и теплого периода. На подэтапе апробации 5 критериям приемлемости моделей соответствовали модели № 1, 2 и 4 – их можно использовать для оценки приземной концентрации метана в холодный и теплый период на территории станции Тикси. Результаты апробации приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Результаты апробации моделей, соответствующих установленным критериям апробации: прочерк означает отсутствие р-значений так как на подэтапе апробации 3 не пересчитываются коэффициенты моделей

Подэтапы апробации, №	3		4	5
Станции	Барроу	Алерт	Алерт	Тикси
Модели, №	1		3	4
Нормированный R^2	0,49	0,54	0,58	0,609
Доля погрешности модели от интервала варьирования приземной концентрации CH_4 , %	79	68	65	63
Р-значение «нулевой член»	—	—	$3 \cdot 10^{-54}$	$1 \cdot 10^{-35}$
р-значение X_6	—	—	$3 \cdot 10^{-5}$	$2 \cdot 10^{-8}$
р-значение $X_7 \mid X_7^4$	—	—	$1 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-2}$
р-значение X_8	—	—	$4 \cdot 10^{-3}$	$2 \cdot 10^{-2}$

Разработана методика применения полученных регрессионных моделей для оценки приземной концентрации метана на арктических территориях за пределами станции Тикси на территории интереса потенциального пользователя: в холодный период используется модель № 1, материалы космической съемки и данные метеопараметров на основе реанализа на зону интереса; в теплый период проводится пересчет коэффициентов модели № 3 по приземным измерениям ближайшей к зоне интереса станции мониторинга парниковых газов и материалам космической съемки. Если в результате пересчета коэффициентов регрессии будут получены результаты, не удовлетворяющие критериям 4-го подэтапа апробации, то необходимо будет провести поиск новой модели оценки приземной концентрации метана.

Сделан вывод, что разработанные статистические модели оценки приземной концентрации метана более приемлемы для картографирования приземных полей фоновых концентраций метана вдали от пунктов мониторинга, чем восстановленные данные о концентрации метана по измерениям спутников и аналитическим моделям так как мультиспектральная съемка в Арктике проводится гораздо чаще, чем измерения таких специализированных приборов космического базирования как TROPOMI, GOSAT и другие.

Также, разработанные статистические модели позволяют потенциальным пользователям информации о приземной концентрации метана в Арктике не прибегать к настройке программного кода моделей радиационного переноса для своих целей. Пространственное разрешение Sentinel-2 MSI, позволяет использовать его данные вместе с метеопараметрами для оценки приземной концентрации метана над отдельными точечными источниками, что является значимым преимуществом по отношению к открытым данным TROPOMI, GOSAT, AIRS и других гиперспектральных спутников, разрешение которых ниже, чем у мультиспектральных сенсоров.

В заключительной части работы подведены основные итоги работы. В **приложении к диссертационной работе** приведены результаты апробации моделей № 1 – 4 по данным приземных измерений станций Мыс Баранова, Барроу и Алерт, а также материалам космической съёмки, собранным на их территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработаны методики: сбора и подготовки данных материалов космической съёмки и приземных измерений метеопараметров, и концентрации CH_4 ; корреляционного и регрессионного анализа; апробации статистических моделей по данным других станций мониторинга парниковых газов и методика применения и адаптации разработанных статистических моделей для оценки приземной концентрации метана на территории интереса пользователя. Все указанные методики могут быть применены на других станциях мониторинга парниковых газов.

Достигнута цель исследования: разработаны статистические модели для оценки приземной концентрации CH_4 в холодный и тёплый периоды по материалам космической съёмки и данным метеопараметров. Линейная и нелинейная модели (модели № 1 и 2) для холодного периода включают в себя данные 5 и 12 каналов Sentinel-2 MSI, и данные об атмосферном давлении и парциальном давлении пара; две нелинейные модели (№ 3 и 4) для тёплого периода включают в себя индекс, включающий в себя данные каналов 2, 4, и 10, скорость ветра и индекс, включающий данные каналов 7, 8, 9, и 11. Нормированный R^2 всех моделей составил больше 0,6, r -значения всех коэффициентов регрессии меньше 0,05, а погрешности моделей в холодный и тёплый период на станции Тикси составили не более 20 и 25 ppb соответственно (см. Таблицу 4).

Проведена апробация разработанных моделей на данных других станций мониторинга парниковых газов. Обнаружено, что на арктических территориях вне станции Тикси в холодный период для оценки приземной концентрации CH_4 необходимо применять разработанную модель № 1, а в тёплый период необходимо пересчитывать формулу модели № 3 по данным ближайшей станции мониторинга парниковых газов. Если при пересчете модели № 3 получаются результаты,

не удовлетворяющие установленным критериям апробации, то необходимо проводить поиск новой статистической модели оценки приземной концентрации метана в теплый период по данным ближайшей станции мониторинга парниковых газов и материалам космической съемки MSI. Полученные модели № 1, 2 и 4 могут быть использованы для оценки значений приземной концентрации CH_4 на территории станции Тикси, в том числе в дни, когда измерительное оборудование не работало.

Результаты проведенного исследования могут быть применимы: для выполнения работ Росгидромета «Развитие методов и технологий расчетного мониторинга антропогенных выбросов и абсорбции поглотителями парниковых газов и короткоживущих климатически активных веществ»; восстановления временных рядов приземных измерений на станциях мониторинга парниковых газов в периоды отключения наземного оборудования, и картографирования полей приземной концентрации метана за пределами наземных пунктов наблюдений на арктических территориях.

Преимущества использования разработанных статистических моделей для оценки приземной концентрации метана по материалам космической съемки и данным метеопараметров по отношению к используемым в настоящее время данным гиперспектральных сенсоров и моделей радиационного переноса: более высокое пространственное разрешение мультиспектральных сенсоров, позволяющих оценивать точечные источники; регулярность и частота съемки мультиспектральных сенсоров над арктической территорией; отсутствие необходимости настройки моделей радиационного переноса.

Перспективным направлением дальнейших исследований является разработка методики выявления аномальных выбросов метана по материалам космической съемки и данным метеопараметров.

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

1. Попов Н. В. Разработка статистических моделей оценки концентрации метана в приземном слое атмосферы по материалам космической съемки в зимний период / Н. В. Попов, В. А. Малинников // Вестник СГУГиТ. – 2025. – Т. 30. № 3. – С. 77 – 85. – DOI: 10.33764/2411-1759-2025-30-3-77-85
2. Попов Н. В. Связь спектрональных данных Sentinel-2 с наземными измерениями концентраций метана и метеопараметрами атмосферы в летний период / Попов Н. В., Малинников В. В., Нахутин А. И. // Известия вузов «Геодезия и аэрофотосъемка». – 2025. – Т. 67. – № 4. – С. 30 – 44 – DOI: 10.30533/GiA-2025-028
3. Попов Н. В. Разработка методики применения статистических моделей для оценки приземной концентрации метана по материалам космической съемки и данным метеопараметров / Н. В.

Попов, Е. Д. Кочеткова // Мониторинг. Наука и Технологии. – 2025. – Т. 65. №3. – С. 45 – 53.
– DOI: 10.25714/MNT.2025.65.003

4. Попов Н. В. Эмиссия парниковых газов от сжигания попутного нефтяного газа в России / Н. В. Попов, И. Л. Говор, М. Л. Гитарский // Метеорология и гидрология. – 2021. – № 5. С. 54 – 61. – DOI: 10.52002/0130-2906-2021-5-54-61.